

mathbacai.com

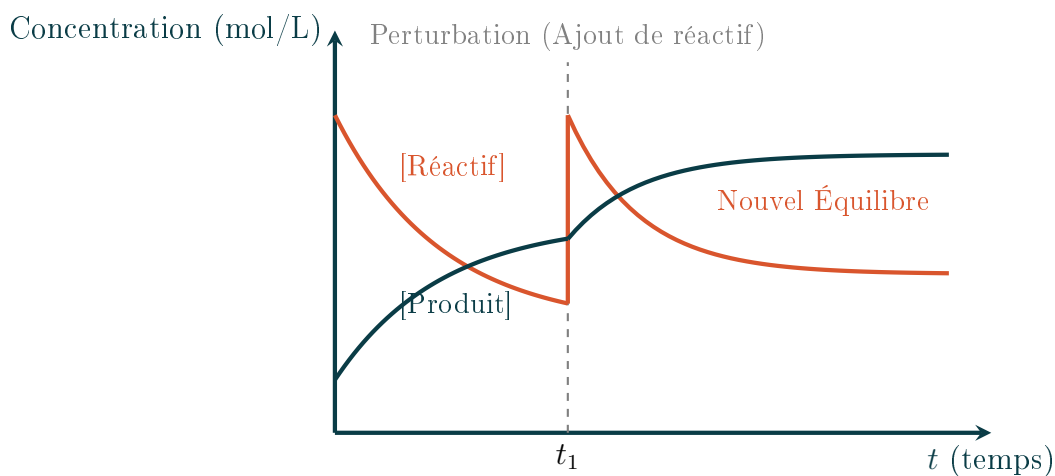
CHAPITRE 6 : DÉPLACEMENT DES ÉQUILIBRES CHIMIQUES

LA LOI DE MODÉRATION DE LE CHATELIER

Fiche 1 : Le Cours Complet

Conforme au Programme Tunisien de la 4ème Année Secondaire

Sections : Sciences Expérimentales & Mathématiques



Référence officielle : Livre de Chimie de la 4ème Année Secondaire

Rédigé avec une taille de police agrandie et un design spécifique pour la chimie

Contents

1	La Notion de Déplacement d'un Équilibre Chimique	2
1.1	Définition de la perturbation d'un équilibre	2
1.2	Définition du déplacement d'équilibre	2
1.3	L'énoncé de la Loi de modération de Le Chatelier	2
2	Influence de la Température : Loi de Van 't Hoff	3
2.1	Aspect thermique des réactions : ΔH	3
2.2	Application de la loi de modération à la température	3
2.3	Effet thermodynamique de la température sur la constante K	3
3	Influence de la Pression pour les Systèmes Gazeux	4
3.1	Application de la loi de modération à la pression	4
3.2	Influence de l'ajout d'un gaz inerte (ex. Hélium, Argon)	4
4	Influence de la Concentration d'une Espèce Chimique	5
4.1	Application de la loi de modération à la concentration	5
4.2	Interprétation rigoureuse par la fraction de réaction F_g	5
4.3	Le rendement d'une réaction limitée et son amélioration	5
5	Fiche Méthode : Interpréter des Courbes de Perturbation	7
5.1	Exercice résolu : Synthèse industrielle de l'ammoniac	7

1 La Notion de Déplacement d'un Équilibre Chimique

Un système chimique à l'état d'équilibre dynamique est caractérisé macroscopiquement par une composition molaire et des concentrations rigoureusement constantes de ses constituants, et thermodynamiquement par l'égalité entre sa fraction de réaction et sa constante d'équilibre ($F_g = K(T)$).

1.1 Définition de la perturbation d'un équilibre

Si l'on modifie l'un des paramètres physiques ou chimiques définissant l'état d'équilibre d'un système (la température, la pression, ou la concentration de l'un de ses constituants), le système n'est plus à l'état d'équilibre car sa fraction de réaction F_g ou sa constante K varie, entraînant $F_g \neq K$. Le système subit alors une **perturbation**.

1.2 Définition du déplacement d'équilibre

Définition

On appelle **déplacement d'équilibre** la transition d'un système chimique depuis un état d'équilibre initial, qui a été perturbé par la modification d'un facteur d'équilibre, vers un **nouvel état d'équilibre** caractérisé par une composition molaire différente.

Le passage du premier état d'équilibre au second s'effectue spontanément par une réaction se déroulant soit dans le sens direct (1), soit dans le sens inverse (2).

1.3 L'énoncé de la Loi de modération de Le Chatelier

La prévision qualitative du sens de déplacement d'un équilibre suite à une perturbation est régie par un principe général de la thermodynamique physique :

Formule Clé

Loi de modération de Le Chatelier :

Lorsqu'un système chimique à l'état d'équilibre est soumis à une modification externe de l'un des facteurs définissant cet état (température, pression ou concentration d'une espèce), le système évolue spontanément dans le sens de la réaction qui s'oppose à cette modification, c'est-à-dire le sens qui tend à **modérer** (atténuer) la perturbation imposée.

2 Influence de la Température : Loi de Van 't Hoff

2.1 Aspect thermique des réactions : ΔH

Sur le plan thermique, on classe les réactions chimiques selon l'échange de chaleur qu'elles effectuent avec le milieu extérieur sous pression constante :

- **Réaction endothermique** ($\Delta H > 0$) : elle absorbe de la chaleur depuis le milieu extérieur (le mélange réactionnel se refroidit).
- **Réaction exothermique** ($\Delta H < 0$) : elle libère de la chaleur vers le milieu extérieur (le mélange se réchauffe).
- **Réaction athermique** ($\Delta H = 0$) : elle ne dégage ni n'absorbe de chaleur (pas de variation de température, ex. estérification).

Attention / Piège classique

Si la réaction directe (sens 1) est exothermique, alors la réaction inverse (sens 2) est nécessairement endothermique, avec une variation d'enthalpie opposée : $\Delta H_{\text{inverse}} = -\Delta H_{\text{directe}}$.

2.2 Application de la loi de modération à la température

Si l'on augmente la température d'un mélange à l'équilibre, le système cherche à s'opposer à cet échauffement en tendant à abaisser sa température. Il doit donc consommer de la chaleur. Il favorise ainsi la réaction qui absorbe la chaleur : la réaction endothermique.

Formule Clé

Loi de Van 't Hoff :

- **Une élévation de température** ($T \nearrow$) déplace l'équilibre chimique dans le sens de la **réaction endothermique** (sens qui absorbe de la chaleur).
- **Une diminution de température** ($T \searrow$) déplace l'équilibre chimique dans le sens de la **réaction exothermique** (sens qui libère de la chaleur).

2.3 Effet thermodynamique de la température sur la constante K

La température est le **seul facteur d'équilibre** capable de modifier la valeur numérique de la constante d'équilibre $K(T)$. L'évolution de K découle directement de la loi de Van 't Hoff :

- **Pour une réaction directe endothermique** ($\Delta H_1 > 0$) : Une élévation de température déplaçant l'équilibre dans le sens direct (1), la concentration des produits augmente au détriment des réactifs. La constante $K(T)$ **augmente** donc lorsque T s'élève.
- **Pour une réaction directe exothermique** ($\Delta H_1 < 0$) : Une élévation de température déplaçant l'équilibre dans le sens inverse (2), la constante $K(T)$ **diminue** lorsque T s'élève.
- **Pour une réaction athermique** ($\Delta H_1 = 0$) : La température n'a aucun effet sur l'équilibre, et la constante K reste rigoureusement invariante.

3 Influence de la Pression pour les Systèmes Gazeux

La pression d'un mélange gazeux est liée au nombre total de moles de gaz présentes dans le volume par l'équation d'état des gaz parfaits : $P_{\text{tot}} = n_{g,\text{tot}} \frac{RT}{V}$.

3.1 Application de la loi de modération à la pression

Si l'on augmente la pression totale d'un système à température constante (en diminuant le volume du récipient), le système s'oppose à cette contrainte en cherchant à abaisser sa propre pression. D'après la loi des gaz parfaits, pour diminuer la pression, il doit diminuer son nombre de molécules de gaz $n_{g,\text{tot}}$.

Formule Clé

Effet de la pression (Loi de Le Chatelier) :

- Une **augmentation de la pression totale** ($P \nearrow$ ou $V \searrow$) à température constante déplace l'équilibre dans le sens qui conduit à la **diminution du nombre total de moles de gaz** (sens de contraction volumique).
- Une **diminution de la pression totale** ($P \searrow$ ou $V \nearrow$) déplace l'équilibre dans le sens qui conduit à l'**augmentation du nombre total de moles de gaz** (sens de dilatation volumique).

Considérons la réaction : $aA(g) + bB(g) \rightleftharpoons cC(g) + dD(g)$.

Définissons la variation du nombre de moles de gaz de la réaction :

$$\Delta n_g = (c + d) - (a + b) \quad (1)$$

- Si $\Delta n_g < 0$: Le sens direct (1) diminue le nombre de moles de gaz. Une augmentation de pression déplace l'équilibre dans le **sens direct (1)**.
- Si $\Delta n_g > 0$: Le sens direct (1) augmente le nombre de moles de gaz. Une augmentation de pression déplace l'équilibre dans le **sens inverse (2)**.
- Si $\Delta n_g = 0$: Le nombre de molécules de gaz est identique de part et d'autre. La variation de pression ou de volume n'exerce **aucun effet** sur l'état d'équilibre.

3.2 Influence de l'ajout d'un gaz inerte (ex. Hélium, Argon)

L'effet de l'introduction d'un gaz inerte (qui ne réagit avec aucune espèce du système) dépend des conditions expérimentales de l'ajout :

1. **Ajout à volume constant** ($V = \text{cte}$) : La pression totale augmente, mais les pressions partielles de chaque gaz réactif ($P_i = n_i \frac{RT}{V}$) et leurs concentrations restent strictement inchangées. La fraction de réaction F_g ne varie pas. L'équilibre **n'est pas déplacé**.
2. **Ajout à pression constante** ($P = \text{cte}$) : Le volume du récipient doit augmenter pour maintenir la pression constante ($V \nearrow$). Cela dilue tous les gaz réactifs (baisse des pressions partielles). Le système évolue comme lors d'une baisse de pression globale : l'équilibre se déplace dans le sens qui **augmente le nombre de moles de gaz** ($\Delta n_g > 0$).

4 Influence de la Concentration d'une Espèce Chimique

La concentration des réactifs et des produits intervient directement dans l'expression mathématique de la fraction de réaction $F_g = \frac{[C]^c[D]^d}{[A]^a[B]^b}$.

4.1 Application de la loi de modération à la concentration

Si l'on ajoute une espèce chimique au système, le système cherche à s'opposer à cet ajout en tendant à consommer l'espèce ajoutée.

- Si l'on ajoute un réactif (A ou B) : le système réagit pour le consommer, ce qui déplace l'équilibre dans le **sens direct (1)**.
- Si l'on retire un produit formé (par exemple en distillant l'ester au fur et à mesure de sa formation dans une estérification) : le système s'oppose à cette élimination en cherchant à reformer le produit manquant, ce qui déplace l'équilibre dans le **sens direct (1)**.

Formule Clé

Loi de Le Chatelier pour les concentrations :

- **L'augmentation de la concentration d'un constituant** déplace l'équilibre dans le sens de la **consommation** de ce constituant.
- **La diminution de la concentration d'un constituant** déplace l'équilibre dans le sens de la **formation** de ce constituant.

4.2 Interprétation rigoureuse par la fraction de réaction F_g

Soit le système homogène à l'équilibre : $F_g = K$.

- Si l'on introduit du réactif A à l'état d'équilibre : le dénominateur de F_g augmente instantanément, provoquant une baisse brusque de la fraction de réaction :

$$F_g(t_1) < K \quad (2)$$

D'après le critère d'évolution spontanée, le système doit évoluer dans le **sens direct (1)** pour restaurer l'égalité, validant mathématiquement la loi de Le Chatelier.

4.3 Le rendement d'une réaction limitée et son amélioration

Pour une réaction chimique d'avancement final x_f et d'avancement maximal théorique $x_{\max}$, on définit le **rendement** η de la synthèse par :

$$\eta = \frac{x_f}{x_{\max}} = \tau_f \quad (3)$$

Pour une réaction limitée, $\eta < 100\%$. Pour améliorer le rendement d'une synthèse (favoriser le sens direct), on applique les facteurs d'équilibre :

- **Utiliser un excès de l'un des réactifs** : Introduire en large excès le réactif le moins cher (ex. l'alcool dans l'estérification) déplace l'équilibre dans le sens direct et augmente le taux de conversion final de l'autre réactif limitant.

- **Éliminer en continu l'un des produits formés** : Éliminer l'eau par chauffage avec un décanteur de Dean-Stark ou distiller l'ester au fur et à mesure de sa formation empêche la réaction inverse (hydrolyse) de se produire, déplaçant l'équilibre vers la droite jusqu'à rendre la réaction virtuellement **totale** ($\eta \rightarrow 100\%$).

5 Fiche Méthode : Interpréter des Courbes de Perturbation

Fiche Méthode

Méthodologie d'analyse d'un enregistrement cinétique perturbé

1. **Étape 1 : Repérer l'instant de la perturbation t_1**

Identifier sur le graphique la date t_1 où le système, initialement stable à l'équilibre, subit un changement brusque.

2. **Étape 2 : Analyser le caractère de la transition à t_1**

- **Présence d'une discontinuité verticale (saut brusque)** : Traduit une modification directe de la quantité ou de la concentration d'une espèce (ajout ou retrait d'un réactif ou produit).
- **Continuité de toutes les courbes (pas de saut vertical)** : Traduit une modification d'un facteur physique global (température, pression ou volume) qui n'altère pas instantanément les quantités de matière mais déplace les tangentes.

3. **Étape 3 : Déterminer le sens d'évolution post-perturbation**

Observer l'évolution des courbes pour $t > t_1$:

- Si la courbe d'un produit monte $\Rightarrow$ évolution dans le **sens direct (1)**.
- Si la courbe d'un réactif monte $\Rightarrow$ évolution dans le **sens inverse (2)**.

4. **Étape 4 : Conclure et valider par Le Chatelier**

Relier le sens d'évolution observé à la loi de modération (ex. l'augmentation de la température favorise le sens endothermique).

5.1 Exercice résolu : Synthèse industrielle de l'ammoniac

Énoncé (Bac Tunisien) :

La synthèse de l'ammoniac est réalisée dans un réacteur fermé selon l'équation chimique équilibrée :



Le système est initialement à l'état d'équilibre à une température $T_1 = 450^\circ\text{C}$ et sous une pression totale P_1 .

1. Expliquer l'effet d'une élévation de température à $T_2 = 550^\circ\text{C}$ sur le taux d'avancement final et le rendement en ammoniac.
2. Déterminer le sens de déplacement de l'équilibre si l'on augmente la pression totale du réacteur en réduisant le volume du réacteur à température constante.
3. On introduit une quantité supplémentaire de diazote N_2 dans le réacteur à volume et température constants. Prévoir le sens de déplacement de l'équilibre.

Correction détaillée :

1. Effet de la température (Loi de Van 't Hoff) :

La réaction directe de synthèse de l'ammoniac (sens 1) est exothermique ($\Delta H < 0$). D'après la loi de Van 't Hoff, une élévation de température ($T_1 \rightarrow T_2$) favorise la réaction qui consomme de la chaleur, c'est-à-dire la réaction endothermique. Le système évolue donc spontanément dans le **sens inverse (2)** de décomposition de l'ammoniac. Par conséquent :

- L'avancement final réel x_f diminue.
- Le taux d'avancement final τ_f et le rendement η en ammoniac **diminuent** significativement. La constante d'équilibre $K(T)$ diminue.

2. Effet de la pression (Loi de modération) :

Calculons la variation du nombre de moles de gaz pour cette réaction :

$$\Delta n_g = n_{g,\text{produits}} - n_{g,\text{réactifs}} = 2 - (1 + 3) = -2 < 0 \quad (5)$$

Le sens direct (1) s'accompagne d'une diminution du nombre de molécules de gaz (4 moles $\rightarrow$ 2 moles). D'après la loi de Le Chatelier, une augmentation de la pression déplace l'équilibre dans le sens qui tend à modérer cette augmentation, c'est-à-dire le sens qui diminue le nombre de particules de gaz. L'équilibre se déplace donc dans le **sens direct (1)**. Pour maximiser le rendement industriel en ammoniac, on travaille ainsi à de très fortes pressions (de l'ordre de 200 à 300 bars).

3. Effet de l'ajout de diazote N_2 (Loi des concentrations) :

L'introduction de diazote N_2 (réactif) à volume constant augmente brusquement sa concentration $[N_2]$ dans le réacteur. D'après la loi de Le Chatelier, le système réagit pour s'opposer à cette augmentation en consommant le diazote ajouté. L'équilibre se déplace donc dans le **sens direct (1)** de formation de l'ammoniac.